EMEF JUSCELINO KUBITSCHEK — ESCOLA JK · CURIONÓPOLIS/PA

Plano pedagógico resumido do material adaptado

Professor Welington Laignier

Portal da Informática · Informática · 4º bimestre · 5º ao 9º ano

Proposta

As apostilas impressas do 4º bimestre foram reconstruídas como experiência digital, **preservando conteúdos, objetivos e a sequência** de cada missão (Para começar → O que significa? → Onde eu uso isso? → Missão Básico/Desafio/Turbo → Perguntas rápidas → Resumo da Aula). A apostila impressa continua sendo o registro oficial: o carimbo do professor comprova o Básico, e o portal serve para ler, praticar com retorno imediato e mostrar, pela tela, quem concluiu.

Metodologia

- **Aula conduzida pelo professor:** a turma abre a missão do dia (link enviado pelo Veyon), faz a leitura guiada e resolve as tarefas; o professor acompanha as telas e carimba.
- **Individual ou em dupla:** em dupla, cada atividade mostra de quem é a vez, alternando a responsabilidade.
- **Retorno que ensina:** explicação ao acertar; nas tentativas erradas, a resposta é mantida e o erro é localizado (✔/✖); dicas graduais; resolução comentada liberada depois de 2 tentativas ou de todas as dicas; sem pontuação punitiva nem ranking.
- **Variedade de interações:** arrastar e classificar, ordenar, completar, ligar, investigar sinais, corrigir frases falsas, simulações (robô, Paint, busca binária, método da bolha, grafo, cifra de César, medidor de senha) e produção escrita.
- **Ilustrações como apoio à compreensão:** todas as ilustrações da Apostila Ilustrada (44 no total: 4 no 5º, 8 no 6º, 9 no 7º, 7 no 8º e 16 no 9º ano) aparecem no ponto exato da leitura ou junto da atividade correspondente, também na versão impressa; cada missão usa o ícone da apostila e cada capa traz o mascote da série.
- **Onde eu uso isso?** em todas as missões, com situações do dia a dia; toda sigla e termo técnico aparecem explicados no glossário de cada missão.

Recursos e duração

Computadores com Chrome ou Edge, apostila impressa e Veyon. Uma missão por aula (cerca de 1h15): leitura guiada 15–20 min, Básico 30–40 min, Desafio, Turbo e revisão no tempo restante; recreação para quem concluiu o Básico, como já é combinado.

Avaliação

- Segue o **Quadro de notas** de cada apostila: carimbos (até 5,0) + prova no Wayground (até 5,0); média 5,0.
- **118 atividades com correção automática** (conferem respostas objetivas e explicam o porquê) e **86 que o professor confere** (respostas abertas, produções e tarefas no Paint e no Bloco de Notas). As abertas mostram critérios de revisão e exemplo, sem nota automática.
- **Resumo do que fiz:** ao final de cada missão, uma página-resumo (nome completo, apelido, turma, data, horário, situação do Básico, tudo o que foi feito, erros, dicas e código de conferência) que o aluno envia como print, para o registro no Diário de Classe até existir um painel de controle.
- Autoavaliação no Projeto final; “Baixar minhas respostas” gera um arquivo para coleta manual, quando o professor quiser.

Habilidades curriculares

As missões seguem os eixos do complemento de Computação à BNCC (Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital), indicados em cada apostila. **Não repeti aqui códigos de habilidades**: use os já registrados nos Guias do Professor de cada série e confira a redação no documento oficial do MEC antes de lançar no diário.

Missões por série

5º ano — 4º bimestre

Turmas: Segunda 15h, Terça 9h · Modo: individual

Missão	Objetivo (da apostila)	Interações	Correção
🖥️ Missão 1 – O computador e onde moram os dados	conhecer as partes principais do computador, descobrir onde os dados ficam guardados e entender para que serve o sistema operacional.	ligar termos · resposta aberta · arrastar/classificar · tarefa no computador · escolha com explicação · V ou F + corrigir · completar resumo	6 automáticas 3 o professor confere
📋 Missão 2 – Listas e grafos no dia a dia	organizar informações em listas, mudar os itens de lugar e representar ligações entre coisas usando grafos.	ligar termos · resposta aberta · operações em lista · completar tabela · tarefa no computador · grafo clicável · V ou F + corrigir · completar resumo	7 automáticas 3 o professor confere

🤔 Missão 3 – Verdadeiro ou falso e algoritmos com escolhas	descobrir se frases são verdadeiras ou falsas usando NÃO, E e OU, e criar algoritmos que fazem escolhas com "SE... ENTÃO... SENÃO".	ligar termos · resposta aberta · arrastar/classificar · simulação do Paint · tarefa no computador · completar tabela · V ou F + corrigir · completar resumo	7 automáticas 4 o professor confere
🛡️ Missão 4 – Internet com cuidado: o que é confiável e de quem é	reconhecer informações confiáveis na internet, respeitar quem criou uma obra e escolher a tecnologia certa para cada problema.	ligar termos · resposta aberta · arrastar/classificar · tarefa no computador · ordenar · V ou F + corrigir · completar resumo	6 automáticas 5 o professor confere
🏁 Projeto final – Meu Passaporte de Missões	relembrar as 4 missões, completar o que ficou faltando e mostrar o que você aprendeu.	resposta aberta · tarefa no computador · autoavaliação · completar resumo	1 automáticas 5 o professor confere

6º ano — 4º bimestre

Turmas: 6º A, 6º B, 6º C · Modo: individual ou dupla

Missão	Objetivo (da apostila)	Interações	Correção
🌐 Missão 1 – O computador e meus arquivos	entender como o computador recebe, processa e mostra informações, e criar, salvar e organizar arquivos.	ligar termos · resposta aberta · arrastar/classificar · ordenar · tarefa no computador · marcar sinais · V ou F + corrigir · completar resumo	7 automáticas 5 o professor confere
🧩 Missão 2 – Algoritmos: sequência, repetição e seleção	descrever com precisão a solução de um problema e criar algoritmos com sequência, repetição e seleção.	ligar termos · resposta aberta · ordenar · robô programável · simulação do Paint · tarefa no computador · completar tabela · escolha com explicação · V ou F + corrigir · completar resumo	10 automáticas 3 o professor confere
🤝 Missão 3 – Cidadão digital: respeito, segurança e consumo consciente	usar linguagem respeitosa no ambiente digital, proteger-se na internet e refletir sobre o consumo e o descarte de aparelhos eletrônicos.	ligar termos · resposta aberta · arrastar/classificar · marcar sinais · tarefa no computador · medidor de senha · V ou F + corrigir · completar resumo	6 automáticas 4 o professor confere
🏁 Projeto final – Meu Passaporte de Missões	conferir as missões concluídas, completar o que faltou e mostrar o que você aprendeu no bimestre.	autoavaliação · resposta aberta · tarefa no computador	0 automáticas 5 o professor confere

7º ano — 4º bimestre

Turmas: 7º A, 7º B, 7º C, 7º D · Modo: individual ou dupla

Missão	Objetivo (da apostila)	Interações	Correção
🌐 Missão 1 – Redes e internet: como os dados viajam	entender o que é uma rede de computadores e como as mensagens viajam pela internet em pacotes, seguindo regras chamadas protocolos.	ligar termos · resposta aberta · ordenar · tarefa no computador · escolha com explicação · completar tabela · V ou F + corrigir · completar resumo	8 automáticas 5 o professor confere
🧩 Missão 2 – Algoritmos: decomposição, listas, reúso e correção de erros	dividir um problema grande em partes menores, guardar dados em listas, reaproveitar partes de um algoritmo e encontrar e corrigir erros.	ligar termos · resposta aberta · operações em lista · simulação do Paint · tarefa no computador · escolha com explicação · completar tabela · V ou F + corrigir · completar resumo	7 automáticas 4 o professor confere
🛡️ Missão 3 – Segurança e convivência digital	reconhecer golpes e ameaças na internet e se proteger, conviver com opiniões diferentes com empatia e saber o que fazer diante do cyberbullying.	ligar termos · resposta aberta · arrastar/classificar · marcar sinais · tarefa no computador · V ou F + corrigir · completar resumo	5 automáticas 5 o professor confere
🏁 Projeto final – Meu Passaporte de Missões	conferir as missões concluídas, completar o que faltou e registrar o que você aprendeu no bimestre.	autoavaliação · resposta aberta · tarefa no computador	0 automáticas 5 o professor confere

8º ano — 4º bimestre

Turmas: 8º A, 8º B, 8º C, 8º D · Modo: individual ou dupla

Missão	Objetivo (da apostila)	Interações	Correção
🗂️ Missão 1 – Listas: buscar e ordenar como um computador	usar listas para organizar informações, encontrar um item com a busca sequencial e a busca binária e colocar uma lista em ordem com o método da bolha.	ligar termos · resposta aberta · completar tabela · busca binária · método da bolha · tarefa no computador · adivinhe o número · V ou F + corrigir · completar resumo	8 automáticas 3 o professor confere

☁️ Missão 2 – Internet por dentro: nuvem e processamento em paralelo	conhecer as partes que formam a internet (provedor, backbone, cabos submarinos, DNS e data centers) e entender como os computadores dividem o trabalho em paralelo, disputam recursos e guardam dados de forma distribuída.	ligar termos · resposta aberta · ordenar · arrastar/classificar · tarefa no computador · completar tabela · V ou F + corrigir · completar resumo	6 automáticas 3 o professor confere
🔍 Missão 3 – Dados pessoais, privacidade e informação confiável	reconhecer os dados pessoais que os aplicativos pedem e os riscos de entregá-los, entender termos de uso e permissões e verificar se uma informação é confiável antes de compartilhar.	ligar termos · resposta aberta · arrastar/classificar · completar tabela · tarefa no computador · marcar sinais · escolha com explicação · V ou F + corrigir · completar resumo	8 automáticas 4 o professor confere
🏁 Projeto final – Meu Passaporte de Missões	conferir as missões concluídas, completar o que faltou e registrar o que você aprendeu no bimestre.	autoavaliação · resposta aberta · tarefa no computador	0 automáticas 5 o professor confere

9º ano — 4º bimestre

Turmas: 9º A, 9º B, 9º C, 9º D · Modo: individual ou dupla

Missão	Objetivo (da apostila)	Interações	Correção
🕸️ Missão 1 – Grafos e árvores: mapas, caminhos e decisões	representar informações ligadas com grafos e árvores, encontrar o caminho mais curto em um mapa e organizar escolhas em uma árvore de decisão.	ligar termos · resposta aberta · completar tabela · grafo clicável · árvore · tarefa no computador · escolha com explicação · V ou F + corrigir · completar resumo	11 automáticas 3 o professor confere
🔐 Missão 2 – Criptografia e ataques: como os dados são protegidos	entender como a criptografia esconde uma mensagem com uma chave, usar a cifra de César e conhecer como funcionam ataques como a força bruta, o ransomware e a engenharia social.	ligar termos · resposta aberta · cifra de César · arrastar/classificar · tarefa no computador · completar tabela · V ou F + corrigir · completar resumo	7 automáticas 3 o professor confere
© Missão 3 – Autoria, imagem e deepfakes	respeitar os direitos autorais e o direito de imagem ao criar e compartilhar conteúdo, reconhecer conteúdos falsos feitos com inteligência artificial e descobrir por que uma informação foi espalhada.	ligar termos · resposta aberta · arrastar/classificar · marcar sinais · escolha com explicação · tarefa no computador · V ou F + corrigir · completar resumo	8 automáticas 4 o professor confere

🏁 Projeto final – Meu Passaporte de Missões	conferir as missões concluídas, completar o que faltou e registrar o que você aprendeu no bimestre.	autoavaliação · resposta aberta · tarefa no computador	0 automáticas 5 o professor confere

Pontos que pedem a sua conferência

- **7º ano, rede da escola:** a apostila diz que o cabo CAT6 “aguenta 1 Gbps”. Ele suporta até 10 Gbps em distâncias curtas; na escola funciona a 1 Gbps por causa do switch. O texto foi mantido como está; vale acrescentar essa nota se você aprovar.
- **9º ano, bairro real:** ruas, vértices e pesos em quadras foram mantidos como na apostila (pesos aproximados); não foi possível conferi-los.
- **8º ano, caminho do pedido:** o portal aceita duas ordens para o DNS (antes ou depois de passar pelo roteador e pelo provedor), porque a consulta ao DNS também passa por eles.
- **6º ano, escovar os dentes** e **5º ano, passos antes de compartilhar:** aceitam mais de uma ordem correta quando a apostila permite.